金壁リセマラ自動化
要件定義と実装検証計画

2026 年 11 月 5 日　動画分析に基づく設計案　第 1 版

目的は、通常オールゾーン 1-1 で近くのゴールドショップの商品を、人の実演より速く確認し、対象アイテムの候補が出たランを残すことです。起動できること、速いこと、見逃して捨てないことを一組の完成条件にします。

R12 は実機で開始できず、この条件を満たしていません。本書では実装の継ぎ足しを止め、動画の動作と計測値を基準に、必要な機能・実行方式・合格条件を定義します。以下の性能値は「動画の観測」と「新実装への要求」を分けて記載しています。

動画で確認した基準

観測対象	結果
動画	105.97 秒、30 fps、3,179 フレーム。ゲーム部分は 90 度回転して確認。
周回	1-1 開始 42 回。うち短時間の見送り 33 回、商品が見えるまで進む回 9 回。リスタート 41 回。
見送り周回	1-1 の HUD 判読可能 → 次の 1-1：中央値 1.37 秒、95%値 1.99 秒。33 例。
リスタート	ポーズ画面表示 → 次の 1-1：中央値 0.70 秒。41 例。
商品までの移動	1-1 の HUD 判読可能 → 商品が見える：およそ 3.1〜4.7 秒、中央値約 3.8 秒。9 例。

設計上の決定

① 通常の再開では「ゲームを続行」を直接押し、オプションによる座標確認を廃止します。② 商品が見えれば入口から判断し、店内に入るための余分な移動をしません。③ 画面外の金壁、木扉・鉄扉、横向きの入口を扱います。④ 黒画像を画面判定の失敗と混同しません。⑤ 毎歩の画像 RPC と重い解析を直列に待つ構成を、速度計測を通過した構成へ置き換えます。

最初に実施する工程

最初の成果物は画像取得・入力の性能検証です。黒画像を解消できる取得経路と、実機での入力反映時間が確認できるまで、周回用の新版を完成品として配布しません。今回の成果物は要件と計画であり、R13 の実装ではありません。

1 動画から確認できた動作

0〜約 7.9 秒はアプリ起動、タイトル、ロビー、通常オールゾーンへの移動です。その後、近い店を探す周回が始まります。通常の周回中にオプションを開く操作は確認できません。最後の回は商品が見える状態で録画を終えており、リスタート完了例には含めません。

動作	観測	設計への反映
見送り	開始直後に周囲を確認し、ポーズ → クイックリスタート。	場面遷移を確認しながら短く処理。毎回の長い固定待機は不要。
店へ接近	上側だけでなく左側・左下側の店にも進む。	上方向だけの固定マクロは不可。局所地図で方向と入口を決める。
未表示の店	45 秒台、59 秒台の回は、移動後に金壁が見える。	開始画像で金壁が見えないだけでは、近くに店がないと断定しない。
商品の確認	入口を開くと離れた商品も見え、その地点で次へ進む。	成功地点は商品判別地点。入店完了や商品への接触を必須にしない。
画面の重なり	店が上端に切れる、商品名が重なる、ポーズの記号が扉付近に重なる。	固定の画面中央や商品 3 枠の同時表示を必須条件にしない。
暗転	多くのリスタートの間に短い黒画面がある。	遷移中の正常な暗転と、長く続く取得障害を状態と時間で区別する。

観測と推定を区別する

動画にはタッチ座標や入力イベント列が記録されていません。画面の変化から操作順と所要時間は読めますが、押した回数、各タッチの時刻、長押しの有無、判断に使った手掛かりまでは確定できません。プログラムの入力周期は、実際の移動結果とゲームの拍を見て別途計測します。

33 回の「見送り」は人の行動ラベルです。すべての地形を調べて店が存在しないと証明した 33 例ではありません。9/42 を店の出現確率として扱いません。対象アイテムの出現・確保・通知の成功例は、この動画から確定できません。

2 商品が見えた 9 回の時間

時刻は動画先頭からの秒数です。開始は HUD が読み取れる最初のフレーム、商品表示は 0.1 秒間隔で調べた最初の観測点です。境界には約 0.1〜0.2 秒の判読・標本化誤差があるため、入力の応答遅延そのものとは区別します。

回	開始 秒	商品 秒	経過 秒	経路の特徴
4	13.8	17.0	3.2	上方の入口
10	24.8	29.5	4.7	上端の金壁から上方の入口
16	38.2	41.3	3.1	上方の入口
19	45.4	50.0	4.6	左へ寄り上へ進むと金壁が現れる
20	51.2	55.4	4.2	左上へ進み左側の入口
23	59.1	63.7	4.7	左へ寄り上へ進むと金壁が現れる
32	78.1	81.2	3.1	左下側の入口
38	89.4	93.1	3.8	右上へ進む
42	99.4	103.1	3.7	上方へ進む

この速度を再現するために必要なこと

商品まで約 3〜5 秒で到達する動きに対して、1 回の画面解析に約 2 秒を使う設計では、数歩進むだけで人の一周分の時間を消費します。解析時間だけでなく、画像取得、復号、入力送信、画面への反映までを含む時間を短くする必要があります。

店が見えた後は商品が画面の上端にあっても判断しています。店の看板を画面中央へ移すための移動、店主まで近づく移動、毎回の高画質フル画面保存を、通常の操作経路に入れません。

比較用の区間定義

記号	計測区間
T_skip	1-1 の HUD 判読可能 → 見送りを経て次の 1-1 の HUD 判読可能。
T_restart	ポーズ画面表示 → 次の 1-1 の HUD 判読可能。
T_goods	1-1 の HUD 判読可能 → 商品の図柄・表示を確認できる。
T_hold	対象候補を最初に判読できる → ポーズ成立を画像で確認。

全 42 回の開始・ポーズ・次の開始・商品表示時刻は、解析資料の rounds.csv に収録しています。

3 見えない店と入口からの判定



動画 約45.4秒。開始時点では主画面に金壁が見えない例。ここで即座に「金壁なし」と捨てると、この回の店を調べられない。



同じ回の約50.0秒。左へ寄って上へ進むと店の商品が見える。開始から約4.6秒。



動画 約81.2秒。左側の入口から商品を確認する例。上下だけの移動や、入口を常に画面上方とする設計では対応できない。

3 補足：鉄扉の識別資料

追加画像 IMG_8513.png は、ユーザーが「鉄」と指定した鉄扉の正例です。画面上部中央、金壁の間に灰色の両開き扉があり、その上に HUD のポーズ記号があります。両者は異なる対象としてラベルを持たせます。



鉄扉の正例。原画像 1792×828、縦横比を維持して掲載。扉はおよそ x=859〜930、y=104〜159 の範囲。これは画像内の識別位置であり、タップ座標ではありません。

識別対象	この画像から確定できること	追加で確認すること
鉄扉	灰色の 2 枚の板と中央の継ぎ目。金壁の間にある閉じた扉。ユーザーの指定を正解ラベルにする。	開くための操作と必要な入力数、開いた直後の見え方。
ポーズ記号	鉄扉より上にある 2 本の灰色の縦線。扉とは位置と形が違う。	別のカメラ位置で扉と重なった場合の遮蔽処理。
木扉との関係	木扉と鉄扉を別の見た目として認識する要件を維持。	開閉と通行の挙動が同じかは、別々の実機試験で判断。

この静止画で鉄扉の見た目は確定しました。開閉の時系列や入力の結果は静止画だけでは確定できません。画像内の検出位置を固定タップに置き換えず、プレイヤー位置と通路の接続から接近方向を決めます。

原画像とラベルは解析資料に同梱します。検出精度を 1 枚の正例だけで合格とはせず、別配置・別向き・HUD 重なりの例を評価用に追加します。

4 起動と画像取得の必須要件

ID	要求	合格の確認方法
F01	日本版・ケイデンス・通常オールゾーン 1-1 を対象とする。別モードや別フロアを誤って周回しない。	1-1 以外の画像でリスタート・移動を出さない。
F02	既存ランがポーズ中なら「ゲームを続行」を直接押す。通常開始時のオプション操作は 0 回。	ポーズ開始 20 回で続行に成功。押した対象と直後の画面を記録。
F03	タイトル・ロビーからの開始も別の開始経路として扱う。通常オールゾーンの入口を画像で確認して進む。	動画の起動経路を再現。その他のロビー位置は未対応として区別。
F04	既に 1-1 なら余分な再開操作をせず判定を始める。既に OPTION 等にいる場合は通常運転を始めない。	意図しない再開・設定変更がない。復旧操作は通常開始と分離。
F05	入力座標と画像座標を別に管理する。端末の左側が下になる向き、画面端操作・設定 0 を前提に検証する。	回転・画像拡縮・画素と pt の差を、独立した正解座標で検証。
F06	画像の取得時刻、連番、向き、寸法、取得元を持つ。均一な黒画像・破損・古い画像を画面認識へ渡さない。	提供済みの 2 枚の黒 JPEG を取得障害と分類し、タップ 0 回。
F07	通常ロードの短い暗転は遷移待ちにする。起動障害と、リスタート中の暗転を同じ再試行回数で扱わない。	動画の全 41 リスタートを異常停止と誤判定しない。期限超過は停止。

R12 で切り分けられた事実

start-failed.jpg と start-failed(1).jpg は、どちらも 414×896 の画像で、全画素の輝度が 2 でした。R12 ログでは「ゲームを続行」のタップまで到達していません。空の画像に対して回転補正やテンプレートの閾値調整をしても、再開対象は読み取れません。

取得経路が黒画像を返す根本原因は未確定です。普通の画面録画にゲームが写っていることだけでは、LoopCtrl のスクリーンショットや別の取得経路が実機で使えるとは断定しません。

5 探索と商品判定の必須要件

ID	要求	合格の確認方法
F08	開幕は金壁・部屋形状・出入口・ミニマップを合わせて「接近」「短い探索」「見送り」「未判定」に分ける。	動画の 9 回を開幕で誤って捨てない。33 回の見送りも過剰探索で遅くしない。
F09	金壁が一部だけ見える、画面外にある、入口がまだ見えない配置を扱う。探索に時間・歩数の上限を設ける。	第 19・23 回を独立の試験に含める。全マップ探索には広げない。
F10	木扉と鉄扉を対象にし、石壁や HUD のポーズ記号と区別する。扉の開閉と移動を別の結果として認識する。	木扉・鉄扉それぞれ実画像と実機で確認。土を掘っただけでも成功移動に数えない。
F11	左右・上下の入口に対して経路を作る。観測した床を短い区間で移動し、方向転換・扉・商品付近で読み戻す。	第 20・32 回を含めて入口に到達。送信回数でなく実移動量を記録。
F12	商品の図柄が読める最短地点で判定する。店主への接近や店内侵入を必須にしない。	動画相当の 9 回で商品までの時間を測定。商品マスへ不用意に進まない。
F13	商品ごとの可視領域と遮蔽を管理する。値札・商品名・アイコンの重なり、画面端の切れを扱う。	見えていない商品を「対象なし」と数えない。固定 3 枠が見えないだけで失敗にしない。
F14	旧仕様の対象「のろいのゆびわ」を継承案とし、対象の実画像と名称を固定する。似た指輪を区別する。	対象の本物の正例を入手するまで検出完成としない。価格だけでは決めない。
F15	対象または対象を否定できない候補では入力予約を破棄し、ポーズ成立を確認して通知する。購入しない。	候補を捨てるリスタート 0 回、通知 1 回、商品購入 0 回。
F16	対象なしと判断できたらポーズからクイックリスタート。新しいランの開始を確認する。	同じ場面を新しい回として数えない。曖昧な入力を自動再送しない。

「未判定を手元で確認」と「未判定回を飛ばす」は既存の 2 モードを維持します。後者が飛ばせるのは探索不能などの判定未完了です。対象らしい候補が見えた場合は、両モードとも保存して止める方針です。

6 速度と安定性の受入基準

以下は実装の合格値として置く設計目標です。現時点で達成済みではありません。動画と同等の配置・操作設定で測り、画面取得・復号・判定・入力・画面反映をすべて含めます。平均だけでなく中央値と95%値を報告します。

項目	動画の基準	新実装の目標
見送り T_skip	中央値1.37秒 / 95%値1.99秒	中央値1.0秒以下 / 95%値1.3秒以下。
商品表示 T_goods	中央値約3.8秒 / 範囲約3.1〜4.7秒	動画相当9配置で中央値3.0秒以下 / 95%値4.0秒以下。
同条件の速さ	見送りと商品接近を区別	両群それぞれの中央値で人より20%以上短縮。
ポーズ再開	今回の動画では単独計測不可	ポーズ判読可能 → 1-1を95%値0.8秒以内。20/20成功。
候補の保全 T_hold	対象正例が未確認	候補判読 → ポーズ成立を95%値0.5秒以内。
画像の鮮度	画面録画は30 fps	操作中は有効観測10 Hz以上を目安。判断時の画像年齢は95%値150 ms以下。
操作停止	人が止めたい時点で止める	停止受付から新規入力の禁止まで100 ms以内、完了確認300 ms以内。
継続実行	動画は約106秒	実機で30分以上かつ500リスタート以上。ハング・落ち・不明入力再送0回。

処理時間の予算案

画像が生成されてから判定に届くまで100 ms、通常の局所判定30 ms、入力を実行系へ渡すまで70 msを95%値の予算案とします。ゲーム内の拍待ちと描画反映は別に測り、上の端から端までの合格値に含めます。端末で予算を満たせなければ実行方式を見直します。

固定sleepを短くするだけでは合格になりません。ゲームが受け付ける拍を外す連打、古いフレームに基づく予約入力、見送りの誤判定で数だけ増やす方法は不可です。画像は最新の1枚を優先し、入力も取消可能な短い計画に限定します。

未判定率も測る

正しく判断を完了した周回数を分母・分子つきで記録します。動画42回の再生試験は全回をラベルと照合し、新規の対応範囲内100回では判定完了率95%以上を暫定基準とします。対象候補を誤って捨てた例は、速度が速くても不合格です。

7 実行方式と処理の分担

推奨案は、速さが必要な画像処理と入力制御を iPhone のネイティブ実行系に寄せ、iSH と Safari は開始・停止・状態表示・ログ取得に使う構成です。現行の Python コードをそのまま速くできると前提しません。配布・署名・対応版の確認も、方式決定の条件に含めます。

担当	処理	設計条件
画面取得	現在のゲーム画面を時刻・向き・連番付きで渡す。	通常の screenshot 経路と、システム画面配信などの別経路を比較する。
画像判定	画面状態、局所地図、商品候補、見えていない領域を更新。	小領域・差分を優先。高解像度処理は商品判定に限定。
状態と入力	開始、移動、扉、商品判定、リスタート、保全を管理。	入力期限と取消を持ち、1 つの実行主体だけが入力する。
操作パネル	状態表示、停止、通知、ログ・証拠の取得。	Safari が前面にいなくても制御が継続する。ページの JS に制御ループを置かない。

取得方式の選定順

A 現行 LoopCtrl の画面取得で黒画像の再現条件と時間を測る。B 同版が備えるストリーム／システム画面配信を比較する。C 有効画像は取れるが iSH 側の復号・解析が予算を超える場合、ネイティブ側で判定する専用実装へ進む。どの段階でも、取得できない画像を推測で置き換えてタップしません。

LoopCtrl v0.3.4 の公式資料には H.264/HEVC ストリームと ReplayKit のシステム画面配信があります。ただし、既製の画面配信機能がこの自動化の判定・入力ループを実行するわけではありません。今回の端末で黒画像が解消するか、バックグラウンドで安定するか、変更版を導入できるかは未検証です。

交換可能にする境界

画面取得は Frame、判定は Observation、入力は ActionResult として分離します。Frame には取得時刻・連番・向き・有効性、Observation には根拠領域・確信度・未観測領域、ActionResult には受付／反映確認／結果不明を持たせます。通信成功だけを移動成功として扱いません。

常用時の PC 利用は要求に追加しません。ネイティブ方式のビルド・署名に別環境が必要となる場合は、iPhone のみで導入・更新できるかを先に確認し、難しければ実現性の制約として提示します。

8 状態遷移と異常時の動作

状態	確認して行うこと	遷移先
起動待ち	起動結果と有効な実画面を照合。タイトル／ロビー／ポーズ／1-1 を区別。	通常開始／ポーズ解除／開幕判定
ポーズ解除	新しい画像上の続行を 1 回だけ押す。オプションは押さない。	1-1 確認 → 開幕判定
開幕判定	金壁・出入口・部屋形状・ミニマップの根拠を読む。	接近／短い探索／見送り／未判定
接近と探索	短い経路を実行し、移動量・掘削・開扉・視界変化を確認。	商品判定／再計画／未判定
商品判定	候補、否定できる商品、隠れている枠を区別。必要時だけ追加観測。	候補保全／リスタート／未判定
リスタート	ポーズ → クイックリスタート → ロード待ち。新規ラン成立を確認。	開幕判定
候補保全	予約入力を取り消し、ポーズ成立 → 証拠保存 → 通知。	手元で確認。自動では再開しない。
停止	別アプリ、ロック、入力先不明、取得障害、期限超過、終了要求。	停止理由を表示。自動再送・再起動はしない。

画像と入力の許可

前面アプリ名が不明でも、それだけで長い待機には入りません。有効で新しいゲーム画像、ロック状態、システム画面の有無、実行系の入力先確認を合わせて判断します。ゲームの過去画像や起動成功応答だけで入力を許可しません。別アプリが前面ならゲーム画像がキャッシュにあっても停止します。

期限の初期案

ポーズ解除は 1.0 秒、通常リスタートの暗転は 1.5 秒、コールド起動全体は 10 秒を処理期限の初期案とします。これは性能目標より緩い異常検出の上限です。ゲーム画面が出た後の連続した無効画像は最大 1 秒で取得障害に分類します。実測で変更する場合は、正常値・最悪値・根拠を記録します。

UI は「運転中」だけにせず、画像取得中、ポーズ解除中、探索中、商品判定中、停止理由を表示します。処理段階と更新時刻が途絶えたら、親監視側でも異常を表示します。

9 実装を進める順番

工程	作るもの	次へ進める条件
P0 仕様固定	本書、42 回の時刻表、9 回の正例区間、既存障害の再現入力。	対象・範囲・速度・停止条件を実装とテストの共通基準にする。
P1 取得と入力	実機用の小さな計測器。取得元別の有効画像率、鮮度、入力反映、バックグラウンド継続を記録。	黒画像問題を解消し、連続 10 分で有効性を確認。速度予算を満たす方式を選ぶ。
P2 開始と再周回	ポーズからの直接続行、コールド開始、クイックリスタートのみ。	ポーズ 20/20、コールド起動 20/20、リスタート 100/100。オプション入力 0 回。T_skip 目標を確認。
P3 画像認識	画面状態、開幕の手掛かり、局所地形、木扉／鉄扉、商品領域。	動画 9 回を捨てない。別録画・別配置でも検証。対象の正例不足を解消。
P4 接近と判定	拍に合わせた短い移動計画、開扉確認、最短地点の商品判定。	動画相当配置で到達と速度を両方確認。途中停止・誤進入がない。
P5 候補保全	入力取消、ポーズ、証拠保存、通知、未判定モード。	本物の対象正例で見逃しリスタート 0 回。通知前にポーズを確認。
P6 受入と配布	耐久試験、版の混在防止、1 つの更新パッケージ、開始手順、実機結果。	30 分かつ 500 リスタート、性能・精度・停止の全基準を満たす。

進め方の制約

P1 で実行方式が不成立なら、その理由と代替方式を提示して設計を更新します。P2 が通らない状態で探索機能を載せません。模擬試験だけを通した版を「動作確認済み」と表示しません。

動画解析、再生試験、コードレビュー、計測器の作成は開発環境で進められます。画面取得の成否、実入力の反映、iSH・LoopCtrl の継続動作は対象 iPhone での測定が必要です。その検証は 1 本の計測手順と自動収集ログにまとめ、各関数の変更ごとにユーザーへ試行を依頼する進め方を避けます。

10 試験と完成の判定

試験	条件と件数の案	不合格となる結果
取得障害の再現	提供された黒画像 2 枚、古い画像、破損、回転・伸縮、通知被り。	黒画像を金壁なしと判定、画面外へ入力、同じ障害を待ち続ける。
正常遷移	動画の全 41 リスタートを時間順に再生。	正常な暗転で障害停止、同じランの重複計上。
起動と座標	ポーズ 20 回、タイトル／ロビー 20 回、4 方向各 20 回。	オプション入力、開始失敗、方向違い、送信だけで成功扱い。
配置と扉	動画 9 例に加え、新規の木扉 10 例・鉄扉 10 例、画面外と横入口を含む。	入口の見落とし、石壁を通行可、商品マスへの不要な進入。
対象判定	本物の対象画像、似た指輪、端切れ、重なり、2 枠だけ可視など。最低 30 条件。	対象候補を捨てる、未表示の商品を対象なしと断定。
時間比較	見送り 100 例、対応する店舗配置 30 例以上を実機測定。	中央値だけで合格、簡単な回だけ採用、取得時間を除外。
中断と再開	ホーム、ロック、通知、通信切断、音量ボタン停止、パネル停止。	停止後の予約入力、結果不明入力の再送、自動再起動。
耐久と更新	30 分以上かつ 500 リスタート。旧版が動いたままの更新も試す。	落ちる、処理停滞、メモリ増加、旧プロセスと新版 UI の混在。

試験データの扱い

同じ回の連続フレームを学習用と評価用に分けても、未知の配置への精度は分かりません。周回単位で分割し、別録画・別配置を評価用に確保します。動画の 33 見送り例は「店がない」正解として無条件に使いません。

現行コードの座標や判定関数から、試験側の正解を生成しません。入力区画・画面ラベル・商品の正解を独立に持ちます。動画再生は認識と状態遷移の試験であり、実機の速度・タッチ反映・未知配置への到達を証明するものではありません。

配布時に必要な証拠

実行版・端末／OS／ゲーム／LoopCtrl の版、開始成功数、T_skip・T_goods・T_hold の中央値／95%値／最大値、判定完了率、誤検出・見逃し数、停止試験、耐久結果、失敗例をまとめます。コード全文・ビルド手順・テスト・固定した画像データの版も同梱します。

11 未確定事項と次の作業

未確定の点	現時点の扱い	確定させる工程
黒画像の発生原因	取得元・セッション・前面状態などを推測で断定しない。	P1 で通常取得と別取得経路を同じ実画面で比較。
対象アイテム	旧仕様の「のろいのゆびわ」を継承案とする。動画で正例は確定できない。	P3 で正式名称と実画像を照合。正例がないまま完成にしない。
鉄扉の開閉挙動	追加画像 IMG_8513.png で鉄扉の正例を確定。見た目と HUD を分離。	P3・P4 で開閉の変化と入力結果を検証。別配置で識別精度を測る。
見えていない店の判断	移動後に店が現れる事実は確認。人が何を手掛かりに選んだかは未確定。	P3 で部屋形状・出口・ミニマップの仮説を別配置で比較。
拍と入力方式	画面端・設定 0 を維持。最短の有効入力間隔は未測定。	P1 で入力時刻と実移動を突き合わせて測定。
ネイティブ方式の導入	推奨の設計案。現在の LoopCtrl で変更版を導入できるとは未確認。	P1 で版、ビルド・署名、iPhone のみでの導入可否を確認。

次に作る成果物

周回ロジックを増やす前に、①取得画像と取得元を記録する計測器、②ポーズ解除と 4 方向入力の反映を測る試験、③この動画を入力として状態と判断を返す再生試験を用意します。実機が必要な確認を、この最小構成に集約します。

再開時に共有するもの

本書と解析資料を渡し、「P1 の取得と入力の実現性確認から開始」と指定すれば再開できます。端末やゲームの設定が変わっていなければ、既に提供されたスクリーンショットや黒画像を送り直す必要はありません。実機検証で新たに必要になる情報は、版情報と計測器がまとめて保存する結果です。

日付を約束して完成扱いにするのではなく、P1〜P6 の通過状況で進捗を判断します。特に、黒画像の解消、確実な開始、実機で人より速いことの 3 点が未達なら、実用版とはしません。

12 計測方法と参照資料

今回行った分析

動画を全長にわたって 0.5 秒間隔で目視し、店舗の表示直前は 0.1 秒間隔で追加確認しました。全 3,179 フレームについて、ポーズのタイトル領域とゲームの HUD の画素を使って画面状態の境界を抽出し、周回区間と照合しました。商品の表示時刻は目視で指定しています。タッチログ・音声の内容・ゲーム内部の座標は計測していません。

元動画は 512×1108 で、ゲーム部分を反時計回り 90 度回転すると 1108×512 になります。これは向きの補正であり、縦横比を変える伸縮はしていません。録画冒頭のホーム画面と末尾のコントロールセンターは、周回時間の統計から除外しました。

開始・ポーズの時刻は 30 fps のフレーム境界、商品表示は 0.1 秒間隔の最初の目視点です。暗転のフェードや HUD 判読閾値で境界が前後するため、実測値を小数第 2 位まで出していても、絶対時刻の精度を 0.01 秒と主張するものではありません。

既存実装との比較に用いた資料

資料	確認事項
ScreenRecording_11-05-2026 11-45-14_1.mp4	今回の手動実演。105.97 秒、3,179 フレーム。
IMG_8513.png	ユーザーが「鉄」と指定した鉄扉の実画像。原寸 1792×828。
necro-R10-log.txt	R10 の入力前判定は多くの行で約 2.6 秒、そのうち判定約 1.9 秒。単発入力区間約 0.6 秒。
necro-R12-log.txt	12 回の画像取得でも開始画面を確認できず終了。続行の入力に到達していない。
start-failed.jpg / start-failed(1).jpg	両方 414×896、全画素の輝度 2。SHA-256 も一致。取得結果が空である証拠。
R12 phone.py	screenshot RPC からの逐次取得、開始時 12 回の確認ループ、前面名不明時の入力前再取得を確認。

取得方式の機能を確認した一次資料

LoopCtrl v0.3.4 公式ソース・文書
https://github.com/Souitou-iop/LoopCtrl/blob/v0.3.4/docs/remote-control.md
https://github.com/Souitou-iop/LoopCtrl/blob/v0.3.4/LoopCtrlUITests/ScreenStream.swift
https://github.com/Souitou-iop/LoopCtrl/blob/v0.3.4/LoopCtrlUITests/ActionHandler.swift

公式文書の別端末での fps や取得時間は、本件の iPhone で達成済みの性能として扱っていません。実機試験が完了するまでは取得方式の候補です。

解析資料には編集用文書、全 42 回の時刻表、全フレームの境界計測、商品時刻の目視ラベル、再計測用コード全文、資料のハッシュを含めています。元動画や既存プログラムを変更していません。